

índice de contenidos

Contenido

1. Introducción	4
2. Desarrollo	5
2.1 Modelo de programación lineal.	5
<i>Paso 1: Variables del modelo de programación lineal.</i>	5
Paso 2: Calcular las cantidades mínimas de personas a entrevistar de acuerdo con las condiciones dadas en %.	6
3. b) Cotización con margen de ganancia del 15%.....	12
4. C) Restricción: mínimo de 50 personas por grupo etario en cada región	12
5. D) Se agregan las nuevas restricciones	13
6. E) Se agregan las nuevas restricciones	15
7. F) Requerimientos con los nuevos porcentajes exactos.....	16
8. Conclusiones	19
9. Recomendaciones	20
10. Bibliografía	21

Índice de ilustraciones

Ilustración 1 Parámetros agregados en Solver	3
Ilustración 2 Nuevas restricciones al Solver	14
Ilustración 3 Nuevos precios con Solver	15

Índice de tablas

Tabla 1: Variables del modelo	5
Tabla 2 Costos en dólares	5
Tabla 3 Porcentajes mínimos de personas a entrevistar	6
Tabla 4 Equivalente a los porcentajes mínimos de las personas a entrevistar	8
Tabla 5 Restricciones	9
Tabla 6 Datos agregados en Excel sin aplicar Solver	9
Tabla 7 Solución óptima con Solver	11
Tabla 8 Restricción: mínimo de 50 personas	12
Tabla 9 Método Solver con las nuevas restricciones	13
Tabla 10 Método Solver con las nuevas restricciones	14
Tabla 11 Nuevos precios para la edad de 15- 24 años	15
Tabla 12 Nuevos porcentajes exactos de las personas a entrevistar	16
Tabla 13 Restricciones exactas para el modelo	16
Tabla 14 Nuevos porcentajes exactos con el solver	17

1. Introducción

El presente trabajo aborda un caso práctico de Investigación de Operaciones centrado en la definición de una estrategia de comunicación para el Sistema Nacional de Pago Electrónico en el Transporte Público (SINPE-TP), impulsado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Este sistema busca modernizar los mecanismos de cobro tarifario en los servicios de autobús y tren mediante el uso de medios de pago electrónicos sin contacto, promoviendo así una experiencia más rápida, segura e inclusiva para los usuarios del transporte público a nivel nacional.

Como parte de este proceso de masificación del servicio, el BCCR requiere llevar a cabo una investigación de mercado que permita comprender los hábitos, resistencias y oportunidades percibidas por los diferentes segmentos poblacionales frente al uso de este nuevo método de pago. Para tal fin, la empresa “Sophisticated Research” participa en un proceso de contratación, debiendo presentar una propuesta técnica y económica que garantice una muestra representativa y suficiente para estructurar una estrategia de comunicación efectiva.

En este contexto, se plantea un modelo de programación lineal cuyo objetivo es minimizar los costos totales de la investigación, cumpliendo con una serie de restricciones impuestas por el BCCR, tales como cuotas mínimas y exactas por grupo etario y región geográfica. A lo largo del análisis, se consideran distintas condiciones operativas y cambios en los requerimientos, incluyendo ajustes en los costos de encuestar a poblaciones jóvenes y la imposición de porcentajes fijos de cobertura, lo cual afecta directamente la solución óptima.

Este proyecto evidencia cómo herramientas cuantitativas, como la programación lineal, pueden apoyar la toma de decisiones estratégicas en contextos reales donde se deben equilibrar eficiencia operativa, representatividad estadística y restricciones presupuestarias.

2. Desarrollo

2.1 Modelo de programación lineal.

Se crea el cuadro con los datos para la ecuación lineal para poder minimizar el costo total de entrevistar a 2000 personas, cumpliendo con las restricciones de distribución por grupos etarios y regiones.

Paso 1: Variables del modelo de programación lineal.

Tabla 1: Variables del modelo

X_{ij}: Cantidad de personas que serán entrevistadas en la región (i) y grupo etario(j).

Además, tenemos que para i = 1, 2, 3 y j = 1, 2, 3, 4.

Z: Costo total (en dólares)

Tabla 2 Costos en dólares

Variables Rango años, localidad y costo en dólares				
Región	Grupo de Edad			
	15-24	25-44	45-64	65o más
Área Metropolitana San José (AMSJ)	\$ 4,75	\$ 5,75	\$ 6,25	\$ 5,00
Gran Área Metropolitana (GAM)	\$ 5,25	\$ 6,50	\$ 6,50	\$ 6,25
Resto del país	\$ 6,50	\$ 7,50	\$ 7,50	\$ 7,25

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla 2 de costos podemos identificar que:

$$Z = \sum_{i=1}^{j=3} \sum_{i=1}^{j=4} C_{ij} \cdot X_{ij} = 2000$$

Donde C_{ij} son los costos de la tabla, así la función a minimizar es:

$$Z = 4.75X_{11} + 5.75X_{12} + 6.25X_{13} + 5.00X_{14} + 5.25X_{21} + 6.50X_{22} + 6.50X_{23} + 6.25X_{24} + 6.50X_{31} + 7.50X_{32} + 7.50X_{33} + 7.25X_{34}$$

Paso 2: Calcular las cantidades mínimas de personas a entrevistar de acuerdo con las condiciones dadas en %.

Los datos suministrados según los porcentajes mínimos por variable son los siguientes:

Tabla 3 Porcentajes mínimos de personas a entrevistar

Población	%
Grupo de edad	
15-24	20%
25-44	30%
45-64	15%
65 o más	15%
Región	
Área Metropolitana San José (AMSJ)	40%
Gran Área Metropolitana (GAM)	20%
Resto del país	15%

Cumpliendo las restricciones:

A. Mínimo por grupo etario:

❖ 15-24 años: al menos 20% (400 personas)

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} \geq 20\% \cdot 2000 = 400$$

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} \geq 400$$

❖ 25-44 años: al menos 30% (600 personas)

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} \geq 30\% \cdot 2000 = 600$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} \geq 600$$

❖ 45-64 años: al menos 15% (300 personas).

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} \geq 15\% \cdot 2000 = 300$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} \geq 300$$

❖ 65 o más años: al menos 15% (300 personas)

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} \geq 15\% \cdot 2000 = 300$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} \geq 300$$

B. Mínimo por región

➤ AMSJ: al menos 40% (800 personas)

$$x_{11} + x_{21} + x_{23} + x_{41} \geq 40\% \cdot 2000 = 800$$

$$x_{11} + x_{21} + x_{23} + x_{41} \geq 800$$

➤ GAM: al menos 20% (400 personas).

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} \geq 20\% \cdot 2000 = 400$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} \geq 400$$

➤ Resto del país: al menos 15% (300 personas).

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} \geq 15\% \cdot 2000 = 300$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} \geq 300$$

C. No negatividad:

$$x_{ij} \geq 0 \quad \text{para todo } i, j$$

Los porcentajes presentados en la tabla 3 tienen como propósito indicar el porcentaje mínimo de personas que serán entrevistadas. La cifra de 2000 representa el 100 % del total de personas a entrevistar, lo cual equivale a:

Tabla 4 Equivalente a los porcentajes mínimos de las personas a entrevistar

Población	Cálculo	Al menos
Grupo de edad		
15-24	2000*20%	400
25-44	2000*30%	600
45-64	2000*20%	300
65 o más	2000*20%	300
Región		
Área Metropolitana San José (AMSJ)	2000*40%	800
Gran Área Metropolitana (GAM)	2000*20%	400
Resto del país	2000*15%	300

Además, para facilitar la comprensión del problema, se presenta la siguiente tabla:

Como aún no se ha definido la cantidad de personas a entrevistar, los datos se encuentran temporalmente en cero. Las cantidades agregadas se han estimado con base en la información disponible en la tabla 4

La función a minimizar es

$$Z=4.75X_{11}+5.75X_{12}+6.25X_{13}+5.00X_{14}+5.25X_{21}+6.50X_{22}+6.50X_{23}+6.25X_{24}+6.50X_{31}+7.50X_{32}+7.50X_{33}+7.25X_{34}$$

también tomaremos en cuenta que Z está sujeta a las siguientes restricciones:

Tabla 5 Restricciones

Restricciones	LHS		
$\sum X_{1j}$	4	$\geq$	800
$\sum X_{2j}$	4	$\geq$	400
$\sum X_{3j}$	4	$\geq$	300
$\sum X_{i1}$	3	$\geq$	400
$\sum X_{i2}$	3	$\geq$	600
$\sum X_{i3}$	3	$\geq$	300
$\sum X_{i4}$	3	$\geq$	300
$\sum \sum X_{ij}$	12	$=$	2000

Una vez definidas las restricciones, se procede a incorporar esta información en Excel, tomando en cuenta tanto las condiciones del modelo como los demás datos relevantes.

Tabla 6 Datos agregados en Excel sin aplicar Solver

	SIN APLICAR SOLVER															
	X11	X12	X13	X14	X21	X22	X23	X24	X31	X32	X33	X34	Z			
Solución Óptima	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	75			
Coeficientes	4,75	5,75	6,25	5,00	5,25	6,50	6,50	6,25	6,50	7,50	7,50	7,25				
Restricciones														LHS		RHS
ΣX1j	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	≥	800	
ΣX2j	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4	≥	400	
ΣX3j	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	≥	300	
ΣXi1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	≥	400	
ΣXi2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	≥	600	
ΣXi3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	≥	300	
ΣXi4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	≥	300	
ΣΣXij	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	=	2000	

Fuente: Elaboración propia

Una vez ingresada toda la información en la hoja de cálculo, se procede a utilizar la herramienta Solver. Para ello, se configuran los parámetros requeridos, incluyendo las celdas correspondientes a las variables de decisión (solución óptima) y la celda de la función objetivo (Z), cuyo valor inicial se calcula utilizando la fórmula SUMPRODUCT, que permite multiplicar los coeficientes de la función objetivo por las variables seleccionadas y obtener el costo total.

Además, es necesario definir todas las restricciones y condiciones del modelo en Solver, incluyendo las cotas mínimas y máximas según los requerimientos del problema. Una vez configurados correctamente todos los elementos, se selecciona el método de resolución Simplex LP, el cual es adecuado para problemas de programación lineal. Finalmente, se ejecuta la herramienta haciendo clic en Solver, como se muestra en la ilustración siguiente

Ilustración 1 Parámetros agregados en Solver

	CON SOLVER														
	X11	X12	X13	X14	X21	X22	X23	X24	X31	X32	X33	X34	Z		
Solución Óptima	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	75	
Coefficientes	4,75	5,75	6,25	5,00	5,25	6,50	6,50	6,25	6,50	7,50	7,50	7,25			
Restricciones													LHS	RHS	
$\sum X1j$	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	$\geq$ 800	
$\sum X2j$	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4	$\geq$ 400	
$\sum X3j$	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	$\geq$ 300	
$\sum Xi1$	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	$\geq$ 400	
$\sum Xi2$	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	$\geq$ 600	
$\sum Xi3$	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	$\geq$ 300	
$\sum Xi4$	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	$\geq$ 300	
$\sum \sum Xij$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	= 2000	

Parámetros de Solver

Establecer objetivo:

\$O\$3

Para:

Máx

Mín

Valor de:

Cambiando las celdas de variables:

\$C\$3:\$N\$3

Sujeto a las restricciones:

\$O\$13 = \$Q\$13

\$O\$6:\$O\$12 >= \$Q\$6:\$Q\$12

Agregar

Cambiar

Eliminar

Restablecer todo

Cargar/Guardar

Convertir variables sin restricciones en no negativas

Una vez ejecutado Solver, los valores de las variables en la tabla se actualizan automáticamente, mostrando la solución óptima encontrada por el modelo. De esta forma, se puede visualizar claramente la distribución óptima de entrevistados según región y grupo etario, tal como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 7 Solución óptima con Solver

	CON SOLVER															
	X11	X12	X13	X14	X21	X22	X23	X24	X31	X32	X33	X34	Z			
Solución Óptima	400	600	0	300	400	0	0	0	0	0	300	0	11200			
Coeficientes	4,75	5,75	6,25	5,00	5,25	6,50	6,50	6,25	6,50	7,50	7,50	7,25				
Restricciones														LHS		RHS
ΣX1j	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1300	≥	800	
ΣX2j	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	400	≥	400	
ΣX3j	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	300	≥	300	
ΣXi1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	800	≥	400	
ΣXi2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	600	≥	600	
ΣXi3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	300	≥	300	
ΣXi4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	300	≥	300	
ΣΣXij	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000	=	2000	

De acuerdo con la solución obtenida mediante el método Solver, se confirma que el valor mínimo de la función objetivo corresponde a un costo total de **\$11,200**, el cual representa la distribución más eficiente de entrevistados entre regiones y grupos etarios, cumpliendo con todas las restricciones establecidas por el BCCR.

3. b) Cotización con margen de ganancia del 15%

Dado que el costo total mínimo de la investigación es de **\$11,200**, y que Sophisticated Research aplica un margen de ganancia del **15%**, la cotización que presentarán al BCCR se calcula de la siguiente manera:

$$COTIZACIÓN = 11200 + 11200 \cdot 15\% = 12880$$

Esta cotización representa el valor final que se debe proponer al Banco Central de Costa Rica, asegurando que se cubren los costos operativos de la investigación y se garantiza una rentabilidad adecuada para la firma investigadora.

4. C) Restricción: mínimo de 50 personas por grupo etario en cada región

Ahora las restricciones serían para este caso:

Tabla 8 Restricción: mínimo de 50 personas

	X11	X12	X13	X14	X21	X22	X23	X24	X31	X32	X33	X34	Z
Solución Óptima	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	75
Coefficientes	4,75	5,75	6,25	5,00	5,25	6,50	6,50	6,25	6,50	7,50	7,50	7,25	
Restricciones													
$\sum X_{1j}$	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 ≥ 800
$\sum X_{2j}$	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4 ≥ 400
$\sum X_{3j}$	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4 ≥ 300
$\sum X_{i1}$	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3 ≥ 400
$\sum X_{i2}$	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3 ≥ 600
$\sum X_{i3}$	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3 ≥ 300
$\sum X_{i4}$	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3 ≥ 300
$\sum \sum X_{ij}$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 = 2000

COTIZACIÓN 15%

Parámetros de Solver

Establecer objetivo:

Para: ☐ Máx ☒ Mín ☐ Valor de:

Cambiando las celdas de variables:

Sujeto a las restricciones:

$\$C\$3:\$N\$3 \geq 50$
 $\$O\$13 = \$Q\13
 $\$O\$6:\$O\$12 \geq \$Q\$6:\$Q\12

☒ Convertir variables sin restricciones en no negativas

Botones: Agregar, Cambiar, Eliminar, Restablecer todo, Cargar/Guardar

Tabla 9 Método Solver con las nuevas restricciones

	CON SOLVER															
	X11	X12	X13	X14	X21	X22	X23	X24	X31	X32	X33	X34	Z			
Solución Óptima	550	500	50	200	200	50	100	50	50	50	150	50	11325			
Coefficientes	4,75	5,75	6,25	5,00	5,25	6,50	6,50	6,25	6,50	7,50	7,50	7,25				
Restricciones														LHS		RHS
ΣX1j	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1300	≥	800	
ΣX2j	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	400	≥	400	
ΣX3j	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	300	≥	300	
Σxi1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	800	≥	400	
Σxi2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	600	≥	600	
Σxi3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	300	≥	300	
Σxi4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	300	≥	300	
ΣΣXij	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000	=	2000	

Aplicando el método Solver con las nuevas restricciones se confirma que el valor mínimo de la función objetivo corresponde a un costo total de \$11325

Aplicando el 15% de ganancia:

$$COTIZACIÓN = 111325 + 111325 \cdot 15\% = 13023,751$$

5. D) Se agregan las nuevas restricciones

La fila denominada “Grupo 15–24 ≤ 600 ” corresponde a la suma de las variables X11, X12 y X13, que representan a ese grupo etario en las tres regiones, se elimina la de la cantidad mínima de 800 del punto anterior, que está en rojo.

Por su parte, la fila “Región AMSJ ≤ 650 ” agrupa las variables X11, X21 y X31 (o X41 si estuviera incluida), que representan la cantidad de personas encuestadas en dicha región.

Se agregan las nuevas restricciones al Solver:

Ilustración 2 Nuevas restricciones al Solver

CON SOLVER													
	X11	X12	X13	X14	X21	X22	X23	X24	X31	X32	X33	X34	Z
Solución Óptima	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	75
Coefficientes	4,75	5,75	6,25	5,00	5,25	6,50	6,50	6,25	6,50	7,50	7,50	7,25	
Restricciones													
$\sum X1j$	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 ≥ 600
$\sum X2j$	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4 ≥ 400
$\sum X3j$	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4 ≥ 300
$\sum Xi1$	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3 ≥ 400
$\sum Xi2$	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3 ≥ 600
$\sum Xi3$	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3 ≥ 300
$\sum Xi4$	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3 ≥ 300
$\sum \sum Xij$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 = 2000
Grupo 15-24 ≤ 600	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3 ≤ 600
AMSJ ≤ 650	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 ≤ 650

Parametros de Solver

Establecer objetivo:

Para: ☐ Máx ☒ Min ☐ Valor de:

Cambiando las celdas de variables:

Sujeto a las restricciones:

$\$C\$3:\$N\$3 \geq 50$
 $\$O\$13 = \$Q\13
 $\$O\$14:\$O\$15 \leq \$Q\$14:\$Q\15
 $\$O\$7:\$O\$12 \geq \$Q\$7:\$Q\12

Agregar
Cambiar
Eliminar
Restablecer todo

Se resuelve con el Solver para encontrar el nuevo costo total con las nuevas restricciones:

Tabla 10 Método Solver con las nuevas restricciones

CON SOLVER													
	X11	X12	X13	X14	X21	X22	X23	X24	X31	X32	X33	X34	Z
Solución Óptima	50	150	50	400	500	300	200	50	50	150	50	50	11788
Coefficientes	4,75	5,75	6,25	5,00	5,25	6,50	6,50	6,25	6,50	7,50	7,50	7,25	
Restricciones													
$\sum X1j$	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	650 ≥ 800
$\sum X2j$	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1050 ≥ 400
$\sum X3j$	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	300 ≥ 300
$\sum Xi1$	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	600 ≥ 400
$\sum Xi2$	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	600 ≥ 600
$\sum Xi3$	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	300 ≥ 300
$\sum Xi4$	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	500 ≥ 300
$\sum \sum Xij$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000 = 2000
Grupo 15-24 ≤ 600	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	600 ≤ 600
AMSJ ≤ 650	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	650 ≤ 650

Aplicando el 15% de ganancia:

$$COTIZACIÓN = 11788 + 11788 \cdot 15\% = 13555,625$$

6. E) Se agregan las nuevas restricciones

En la propuesta original, Sophisticated Research había estimado que encuestar a la población joven sería más sencillo y económico. Sin embargo, con base en un estudio reciente, la compañía determinó que este grupo es más difícil de abordar de lo previsto, lo que implicó un ajuste en los costos asociados para el grupo etario de 15 a 24 años, diferenciados por región.

Los nuevos costos unitarios para este grupo son los siguientes:

Tabla 11 Nuevos precios para la edad de 15- 24 años

Variables Rango años, localidad y costo en dólares				
Región	Grupo de Edad			
	15-24	25-44	45-64	65 o más
Área Metropolitana San José (AMSJ)	\$ 6,50	\$ 5,75	\$ 6,25	\$ 5,00
Gran Área Metropolitana (GAM)	\$ 6,75	\$ 6,50	\$ 6,50	\$ 6,25
Resto del país	\$ 7,00	\$ 7,50	\$ 7,50	\$ 7,25

Ilustración 3 Nuevos precios con Solver

	CON SOLVER												
	X11	X12	X13	X14	X21	X22	X23	X24	X31	X32	X33	X34	Z
Solución Óptima	50	50	50	500	200	500	200	150	150	50	50	50	12425
Coefficientes	6,50	5,75	6,25	5,00	6,75	6,50	6,50	6,25	7,00	7,50	7,50	7,25	
Restricciones													
$\sum X1j$	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	LHS ≥ RHS
$\sum X2j$	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1050 ≥ 400
$\sum X3j$	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	300 ≥ 300
$\sum Xi1$	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	400 ≥ 400
$\sum Xi2$	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	600 ≥ 600
$\sum Xi3$	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	300 ≥ 300
$\sum Xi4$	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	700 ≥ 300
$\sum \sum Xij$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000 = 2000
Grupo 15-24 ≤ 600	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	400 ≤ 600
AMSJ ≤ 650	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	650 ≤ 650

COTIZACIÓN 15%	14288,75
----------------	----------

Aplicando el 15% de ganancia:

$$COTIZACIÓN = 12425 + 12425 \cdot 15\% = 14288,75$$

7. F) Requerimientos con los nuevos porcentajes exactos

Con el objetivo de asegurar una muestra completamente representativa, el BCCR estableció restricciones más estrictas en cuanto a la composición de la muestra. Específicamente, se fijaron porcentajes exactos para cada grupo etario y cada región, como se muestra a continuación:

Tabla 12 Nuevos porcentajes exactos de las personas a entrevistar

Población	NUEVOS %	Cálculo	Al menos
Grupo de edad			
15-24	25%	2000*25%	500
25-44	35%	2000*35%	700
45-64	20%	2000*20%	400
65 o más	20%	2000*20%	400
Región			
Área Metropolitana San José (AMSJ)	20%	2000*20%	400
Gran Área Metropolitana (GAM)	50%	2000*50%	1000
Resto del país	30%	2000*30%	600

Estos porcentajes se aplicaron sobre un total de 2000 entrevistas, lo que implicó que todas las restricciones del modelo deben cumplirse con signo igual (=) y no como mínimos, como en los casos anteriores.

Tabla 13 Restricciones exactas para el modelo

Restricciones	LHS		
$\sum X_{1j}$	4	=	400
$\sum X_{2j}$	4	=	1000
$\sum X_{3j}$	4	=	600
$\sum X_{i1}$	3	=	500
$\sum X_{i2}$	3	=	700
$\sum X_{i3}$	3	=	400
$\sum X_{i4}$	3	=	400
$\sum \sum X_{ij}$	12	=	2000

Se conservan los costos actualizados definidos en el inciso e) para el grupo etario de 18 a 25 años, lo cual refleja el aumento en la complejidad de acceso a esta población. La función objetivo se mantiene como la minimización del costo total de las entrevistas. Con base en este planteamiento y las restricciones establecidas en el inciso f), se aplica el método Solver, obteniéndose la siguiente solución óptima

Tabla 14 Nuevos porcentajes exactos con el solver

	CON SOLVER													Z		
	X11	X12	X13	X14	X21	X22	X23	X24	X31	X32	X33	X34				
Solución Óptima	50	250	50	50	400	200	100	300	50	250	250	50	13313			
Coefficientes	6,50	5,75	6,25	5,00	6,75	6,50	6,50	6,25	7,00	7,50	7,50	7,25				
Restricciones														LHS		RHS
$\sum X1j$	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	400	=	500	
$\sum X2j$	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1000	=	1000	
$\sum X3j$	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	600	=	600	
$\sum Xi1$	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	500	=	500	
$\sum Xi2$	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	700	=	700	
$\sum Xi3$	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	400	=	400	
$\sum Xi4$	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	400	=	400	
$\sum \sum Xij$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000	=	2000	
Grupo 15–24 ≤ 600	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	500	$\leq$	600	
AMSJ ≤ 650	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	400	$\leq$	650	

COTIZACIÓN 15%	15309,375
----------------	-----------

Aplicando el 15% de ganancia para el punto F):

$$COSTO = 12425$$

Además, recordemos el costo del inciso E) es de:

$$COSTO = 13313$$

Incremento en el costo

Los "nuevos requerimientos" del inciso f (porcentajes exactos para regiones y grupos etarios) son más restrictivos que los del inciso e, lo que podría aumentar el costo. Sin embargo, vamos a calcular la diferencia:

Diferencia en costo:

$$13313 - 12425 = 888$$

Los nuevos requerimientos del inciso f incrementan el costo para Sophisticated Research en \$888.

8. Conclusiones

Después de aplicar la metodología de programación lineal al problema propuesto por el BCCR, se concluye que es posible optimizar los costos de una investigación de mercado cumpliendo con múltiples restricciones demográficas y geográficas. La solución óptima permite identificar cómo distribuir las entrevistas de forma eficiente y representativa.

Se evidenció que, al aumentar la rigidez de las restricciones, especialmente cuando se exigen porcentajes exactos por grupo etario y región, el costo de la investigación aumenta de manera considerable. Esto demuestra que la representatividad tiene un costo operativo y que debe ser balanceada con la eficiencia.

El uso de herramientas como Solver permitió obtener soluciones confiables, facilitando el análisis de escenarios y la toma de decisiones fundamentadas. El trabajo reforzó la utilidad práctica de la programación lineal para resolver problemas reales de planificación en el ámbito de investigación social y contratación pública.

9. Recomendaciones

Se recomienda que futuros proyectos de investigación similares integren modelos de optimización desde la etapa inicial de planificación. Esto permitirá evaluar la viabilidad de los requerimientos técnicos antes de ejecutar, reduciendo tiempos y costos asociados a reestructuraciones posteriores.

Para mejorar el producto entregado, se sugiere que el cliente (en este caso el BCCR) considere flexibilizar algunas restricciones, permitiendo márgenes en lugar de porcentajes exactos. Esto podría disminuir el costo sin afectar significativamente la calidad y representatividad de los datos recolectados.

Finalmente, es recomendable acompañar el modelo de programación lineal con análisis de sensibilidad y simulaciones. Estas técnicas permitirían explorar con mayor profundidad cómo afectan los cambios en costos o en restricciones a la solución, fortaleciendo la propuesta final y aumentando su valor estratégico.

10. Bibliografía

Hillier, F., & Lieberman, G. (2023). Introducción a la investigación de operaciones. México: MC GRAW HILL.

Ingeniería Industrial Easy (Director). (2016, agosto 30). *COMO RESOLVER EJERCICIOS DE PROGRAMACION LINEAL CON SOLVER DE EXCEL | INVESTIGACION DE OPERACIONES* [Video recording].
<https://www.youtube.com/watch?v=NOvHQDI7kKI>

Salazar, B. (2019). Método gráfico. <https://www.ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-grafico/>